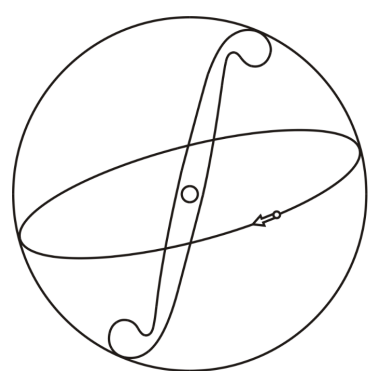




HRK CRM – System Zarządzania Klientami i Umowami

Zespół AlfaTeam67

Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka

Czerwiec 2026

Streszczenie

System HRK CRM to innowacyjne rozwiązanie klasy CRM zrealizowane dla firmy HRK Payroll Consulting. Jego nadrzędnym celem jest cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem bazą klientów oraz rozległą dokumentacją umów. Platforma automatyzuje rutynowy cykl życia kontraktów, proces waloryzacji oraz raportowanie wskaźników KPI. Wyróżnikiem jest wbudowany asystent sztucznej inteligencji, pomagający analizować dokumenty z zachowaniem pełnej poufności danych firmowych.

Wstęp

W obliczu rosnącej liczby kontraktów, standardowe arkusze kalkulacyjne stają się niewystarczające. System HRK CRM powstał, aby rozwiązać problem rozproszonych danych i ręcznych wyliczeń. Główne moduły aplikacji obejmują:

- **Zarządzanie Umowami:** Kompleksowa baza kontrahentów pozwalająca na śledzenie historii współpracy i organizację dokumentów.
- **Proces Waloryzacji:** Moduł automatyzujący wyliczanie nowych stawek w oparciu o aktualne wskaźniki (np. inflacyjne).
- **Inteligentne Alerty i KPI:** Powiadomienia o terminach wygaśnięcia umów oraz analityczny dashboard do oceny rentowności projektów.

Dostęp do platformy zapewnia mechanizm logowania jednokrotnego (Active Directory SSO).

Projekt aplikacji

Zastosowano wydajną architekturę klient-serwer opartą na bezstanowym REST API. Całość uruchamiana jest z wykorzystaniem konteneryzacji **Docker**, co znacząco ułatwia zarządzanie aplikacją, replikację środowisk oraz jej bezproblemową migrację. Podział na izolowane serwisy gwarantuje dużą elastyczność i odporność na błędy. Wykorzystanie otwartych standardów zapewnia łatwość przyszłego utrzymania kodu i onboardingu nowych programistów. Wdrożono również mechanizmy stałego monitorowania kondycji kontenerów. Dzięki temu cała architektura jest przygotowana na płynne skalowanie horyzontalne w przyszłości.

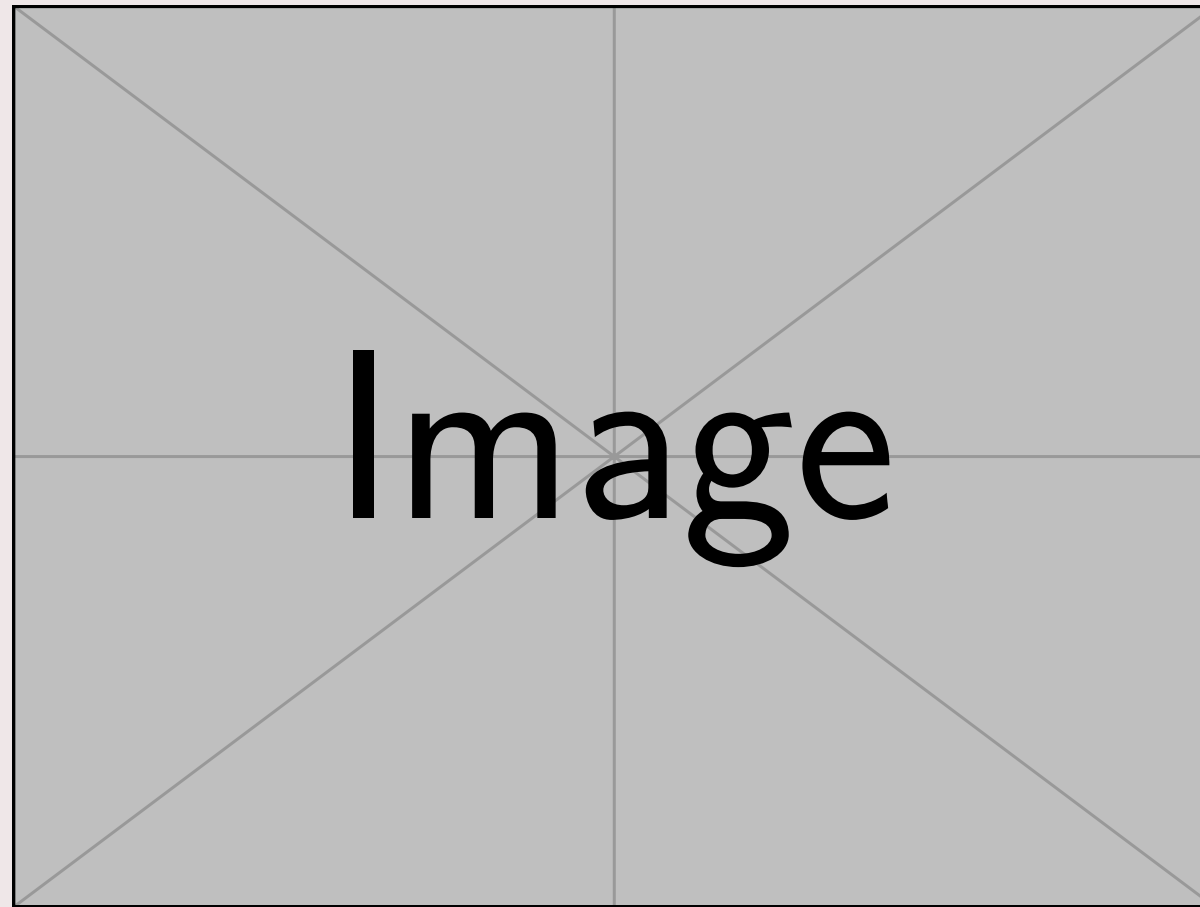
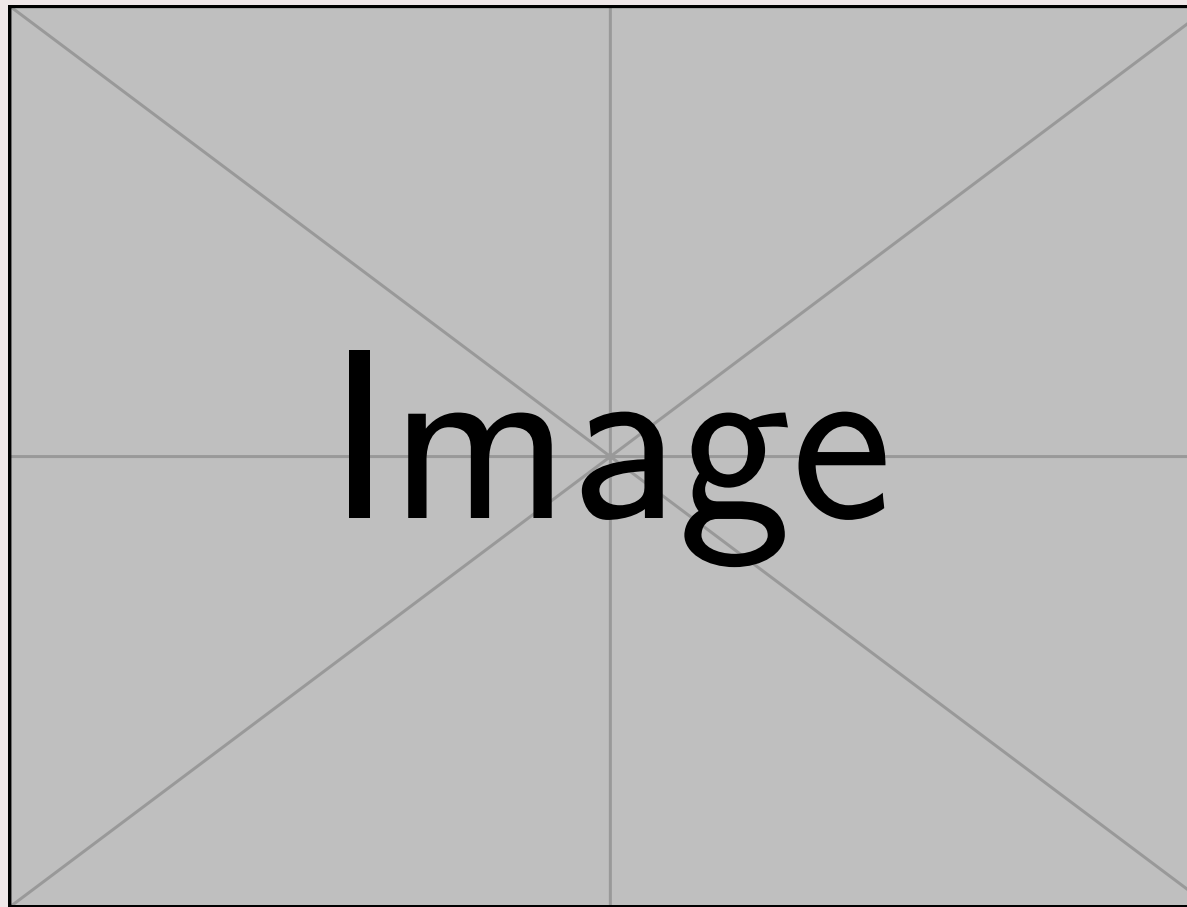
- **Interfejs Użytkownika:** Dynamiczna aplikacja webowa zbudowana w **React 19** (z językiem TypeScript). Wykorzystano doceniany i spójny framework **Tailwind CSS**. Za zarządzanie stanem i optymalne ładowanie danych odpowiadają wyspecjalizowane biblioteki do asynchronicznego cachowania zapytań HTTP.
- **Logika Serwera:** Niezwykle wydajne API napisane w **Pythonie 3.12** przy wsparciu asynchronicznego frameworka **FastAPI** oraz dojrzałego ORM **SQLAlchemy**. Kod zaleca przechodzi rygorystyczne testy automatyczne oraz statyczną analizę bezpieczeństwa.
- **Składowanie Danych:** Dojrzała relacyjna baza danych **PostgreSQL** rozszerzona o **pgvector** dla potrzeb AI. Szybkie repozytorium tysięcy plików i skanów umów PDF zrealizowano przez wdrożenie lokalnej usługi **MinIO**, stanowiącej bezpieczną alternatywę dla rozwiązań chmurowych.

Implementacja

Najbardziej innowacyjnym elementem systemu jest wbudowany moduł doradczy – "Advisor". Ze względu na poufność danych zrezygnowano z zewnętrznego AI na rzecz w pełni lokalnego modelu językowego **phi-3.5 (Ollama)**.

System wykorzystuje architekturę **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**:

- 1 **Parsowanie:** Umowy PDF są dzielone na mniejsze paragrafy (chunks) i poddawane wektoryzacji.
- 2 **Składowanie Wektorów:** Reprezentacje liczbowe (embeddings) trafiają bezpośrednio do bazy PostgreSQL (rozszerzenie **pgvector**).
- 3 **Wyszukiwanie:** Zapytania doradców HR używają wyszukiwania semantycznego do wydobycia najbardziej relevantnych klauzul.
- 4 **Odpowiedź Modelu:** Precyzyjny fragment kontraktu pozwala LLM wygenerować jasną i udokumentowaną odpowiedź.



Rysunek: Przepływ danych w modelu AI oraz widok interakcji.

Taka implementacja redukuje czas wielogodzinnej, ręcznej weryfikacji dokumentów do sekund.

Podsumowanie

HRK CRM łączy wymogi bezpiecznego oprogramowania biznesowego z innowacjami sztucznej inteligencji. Platforma nie tylko eliminuje monotonne procesy manualne i przyspiesza obrót dokumentami, ale też rewolucjonizuje samą pracę z tekstem prawnym poprzez asystenta RAG. Wykorzystanie sprawdzonych technologii otwiera drogę do dalszej rozbudowy o moduły analityczne i łatwe integrowanie w przyszłości.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy firmie HRK Payroll Consulting za cenną współpracę i możliwość realizacji projektu. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do prowadzących przedmiot Zespołowy Projekt Programistyczny za wsparcie merytoryczne.